*The EAOS methodology defines a structured lifecycle for*
*Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems*

## Project: Standard Framework Project

# 1.4 Authority Model

### Phase: 1. Vision & Role 정의

### [산출물 ID: 1.4 Authority Model.docx]

**WBS Task**

1.4.1 프로젝트 Authority Level 공식 결정 (L1 확정)
1.4.2 Agent 별 자율성 레벨 및 허용/금지 범위 정의
1.4.3 레벨 변경 조건 및 Escalation 규칙 정의
1.4.4 Authority Level 선정 체크리스트

| | |
|---|---|
| 문서 번호 | 1.4 Authority Model.docx |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026 |
| 작성자 | KY Song |
| 분류 | CONFIDENTIAL |
| 적용 대상 | Standard Framework 프로젝트 전체 |

# Table of Contents

1. 개요 및 결정 요약 ..... 3

1.1 프로젝트 Authority Level 결정 ..... 3

1.2 Agent 별 Authority Level 요약 ..... 3

2. Agent 별 상세 Authority Model ..... 4

3. Authority Level 선정 체크리스트 ..... 8

4. Escalation 규칙 ..... 9

5. Authority Level 변경 절차 ..... 10

6. 승인 (Approval) ..... 11

# 1. 개요 및 결정 요약

본 문서는 Standard Framework 프로젝트에서 운영되는 모든 AI Agent의 자율성 수준(Authority Level)을 공식적으로 결정하고, 각 Agent별 허용 범위와 금지 사항을 명세한다.

> *Authority Model은 Governance Charter(1.6)의 제3장을 프로젝트에 실제 적용한 결정서다. Charter가 '법률'이라면, Authority Model은 '이 프로젝트에서의 판결문'이다.*

## 1.1 프로젝트 Authority Level 결정

> ⚠ **본 프로젝트의 공식 Authority Level은 L1 (추천 수준)으로 결정한다.**

| 항목 | 결정 내용 |
|---|---|
| **Authority Level** | L1 — 추천 수준 (AI 추천, 최종 결정은 Human 승인 필수) |
| **Risk Level** | HIGH — 공공기관 적용, 재무·법적 영향 가능 |
| **프로젝트 유형** | DesignRecommendation — 설계 표준 및 공통 모듈 제공 |
| **Human-in-the-Loop** | 필수 — 모든 Decision Gate에서 Human 승인 |
| **자동 실행** | 불가 — L2 승인 전까지 자동 실행 코드 배포 금지 |
| **Audit Log** | 필수 — 모든 Agent 실행 결과 audit_logs 기록 의무 |
| **Drift 모니터링** | Monitor-A가 담당 — KPI Threshold 초과 시 즉시 알림 |
| **승인 주체** | Business Owner (L1 기준) |
| **결정일** | 2026 |
| **다음 검토일** | Phase 2 완료 시 또는 6개월 후 중 빠른 시점 |

## 1.2 Agent 별 Authority Level 요약

| Agent | 역할 | Level | Risk | 자동 실행 | Human Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| **★ Orch** | Orchestrator | **L1** | **HIGH** | **불가** | 모든 Decision Gate |
| **Monitor-A** | Monitoring | **L0** | **LOW** | **불가** | Incident 대응 결정 |
| **Back-A** | Backend | **L1** | **HIGH** | **불가** | DB 변경 / 배포 승인 |
| **Front-A** | Frontend | **L1** | **MEDIUM** | **불가** | 코드 리뷰 / 배포 승인 |
| **Test-A** | Test & QA | **L1** | **MEDIUM** | **불가** | Evaluation Report 확정 |
| **Evol-A** | Evolution | **L1** | **HIGH** | **불가** | Context 수정 / Governance 승인 |
| **UIUX-A** | UIUX Design | **L1** | **MEDIUM** | **불가** | 최종 산출물 확정 |

# 2. Agent 별 상세 Authority Model

*각 Agent 카드는 허용 범위(녹색), 금지 사항(빨간색), Human Gate, 레벨 변경 조건을 포함한다.*

## ★ Orch Orchestrator Agent Authority: L1 Risk: HIGH

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | 전체 Workflow 조정 및 Escalation 판단 수행. 모든 Decision Gate에서 Human 승인 필수. 자동 실행 권한 없음. |
| **자동 실행** | **L0 — 탐지·알림 자동 수행 (실행 권한 없음) / Incident 대응 결정은 Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | 모든 Decision Gate |
| **허용 범위** | ✓ Workflow 흐름 조정<br>✓ Escalation 판단 및 이관<br>✓ Agent 실행 중단 (Risk CRITICAL 시)<br>✓ Context 로드 및 조회 |
| **금지 사항** | ✗ 전략 해석 또는 변경<br>✗ Context 직접 수정<br>✗ 자동 권한 상승<br>✗ Human 승인 없는 외부 실행 |
| **레벨 변경 조건** | L2 승인 시 — 반복 패턴 검증된 조건부 자동 Workflow에 한해 Governance Board 승인 |

## Monitor-A Monitoring Agent Authority: L0 Risk: LOW

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | KPI 감시 및 이상 탐지만 수행. 실행 권한 없음. 탐지 결과를 Human 또는 Orchestrator에 통보만 함. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | Incident 대응 결정 |
| **허용 범위** | ✓ KPI 실시간 모니터링<br>✓ Drift 자동 탐지<br>✓ Incident 알림 발송<br>✓ audit_logs 조회 및 보고서 생성 |
| **금지 사항** | ✗ 시스템 직접 변경<br>✗ Agent 강제 중단 (Orchestrator 경유 필수)<br>✗ Context 수정 |
| **레벨 변경 조건** | L1 승인 시 — 감사 보고서 자동 생성 기능 추가 시 Business Owner 승인 |

## Back-A Backend Agent Authority: L1 Risk: HIGH

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | Python Agent 코드 및 API 생성. DB 변경 포함 HIGH 리스크. 모든 실행에 Audit Log 필수. 배포 전 Human 검수 필수. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | DB 변경 / 외부 API 호출 / 배포 승인 |
| **허용 범위** | ✓ BaseAgent 상속 코드 생성<br>✓ FastAPI 엔드포인트 생성<br>✓ DB 쿼리 작성 (트랜잭션 포함)<br>✓ Audit Log INSERT 코드 생성 |
| **금지 사항** | ✗ Audit Log 없는 실행 코드<br>✗ 트랜잭션 없는 DB 변경<br>✗ API Key 하드코딩<br>✗ Human 승인 없는 외부 API 호출 |
| **레벨 변경 조건** | L2 승인 시 — 반복 검증된 CRUD 패턴에 한해 Governance Board 승인. Audit Log 조건 유지 필수. |

## Front-A Frontend Agent Authority: L1 Risk: MEDIUM

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | React 컴포넌트 코드 생성 및 UI 자동화 수행. 배포 코드 최종 확정은 Human 검수 필수. 직접 배포 권한 없음. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | 코드 리뷰 및 배포 승인 |
| **허용 범위** | ✓ React 컴포넌트 코드 생성<br>✓ 타입 정의 생성<br>✓ useAgent 훅 경유 API 호출 코드 생성<br>✓ ApprovalGate 컴포넌트 생성 |
| **금지 사항** | ✗ any 타입 사용<br>✗ 직접 API 호출 (useAgent 훅 경유 필수)<br>✗ 배포 파이프라인 직접 실행 |
| **레벨 변경 조건** | 해당 없음 — 코드 최종 확정은 항상 Human 검수 |

## Test-A Test Agent Authority: L1 Risk: MEDIUM

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | 테스트 자동 실행 및 KPI 측정 수행. Evaluation Report 최종 확정은 Human. 재배포 요청 권한 없음. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | Evaluation Report 확정 / 재배포 승인 |
| **허용 범위** | ✓ Test Scenario 자동 실행<br>✓ KPI 측정 및 집계<br>✓ Drift 탐지 및 Incident 알림<br>✓ trajectory_logs 기록 |
| **금지 사항** | ✗ 회귀 테스트 없이 재배포 요청<br>✗ Evaluation Report 없는 배포 승인 요청<br>✗ 실패 케이스 미기록 |
| **레벨 변경 조건** | L0 하향 가능 — 단순 KPI 집계/모니터링에 한해 Human 승인 없이 자동 실행 허용 검토 가능 |

## Evol-A Evolution Agent Authority: L1 Risk: HIGH

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | Context 수정 제안 생성. HIGH 리스크 — Context 변경은 전체 시스템에 영향. 제안만 가능, 직접 적용 절대 금지. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | Context 수정 제안 검토 / Governance Board 승인 |
| **허용 범위** | ✓ 로그 분석 및 패턴 탐지<br>✓ Context 수정 제안서 작성<br>✓ Regression Test 결과 분석 |
| **금지 사항** | ✗ Context 직접 수정 (Governance 승인 없이)<br>✗ 재배포 직접 트리거<br>✗ 승인 없는 Constraint 변경 |
| **레벨 변경 조건** | 해당 없음 — Context 변경은 항상 Governance Board 승인 필수. 레벨 상향 불가. |

## UIUX-A UIUX Agent Authority: L1 Risk: MEDIUM

| | |
|---|---|
| **선정 근거** | Persona 분석 보조 및 시나리오 초안 생성만 수행. 최종 확정은 Human 전담. 사용자 직접 영향 없음. |
| **자동 실행** | **불가 — Human 승인 필수** |
| **Human Gate** | 최종 산출물 확정 시 |
| **허용 범위** | ✓ Persona 분석 보조<br>✓ Conversation Flow 초안 생성<br>✓ Usage Scenario 초안 생성 |
| **금지 사항** | ✗ 최종 Persona 직접 확정<br>✗ Context 직접 수정<br>✗ 사용자 데이터 직접 접근 |
| **레벨 변경 조건** | 해당 없음 — UX 설계 최종 결정은 항상 Human 전담 |

# 3. Authority Level 선정 체크리스트

신규 Agent 추가 또는 기존 Agent 레벨 변경 시 아래 체크리스트를 반드시 수행한다.

| No. | 확인 항목 | Yes인 경우 | No인 경우 |
|---|---|---|---|
| 1 | **자동 실행이 포함되는가?** | L2 이상 → Governance Board 승인 필수 | L1 이하로 유지 가능 |
| 2 | **법적/재무적 영향이 존재하는가?** | Risk Level HIGH 이상으로 상향 | MEDIUM 이하 가능 |
| 3 | **Human Override가 항상 가능한가?** | 정상 — 설계 적합 | 설계 재검토 필수. Override 불가 배포 금지 |
| 4 | **Audit Log가 반드시 기록되는가?** | 정상 — 배포 가능 | 배포 차단. Audit Log 구현 후 재심사 |
| 5 | **Drift 모니터링 체계가 존재하는가?** | 정상 — Monitor-A 연동 확인 | Monitor-A 연동 후 배포 허용 |
| 6 | **Context를 직접 수정할 수 있는가?** | Governance Board 특별 승인 필수 | 정상 — Evolution Agent 경유로 설계 |

# 4. Escalation 규칙

| 트리거 | Escalation 경로 |
|---|---|
| **Risk CRITICAL 감지** | 즉시 실행 중단 → Orchestrator → Business Owner → 긴급 대응 |
| **Risk HIGH / 미승인** | Human 승인 게이트 → 미승인 시 중단 → 사유 Audit Log 기록 |
| **Scope 초과 실행 시도** | 즉시 중단 → Orchestrator 에스컬레이션 → 예외 승인 절차 (최대 90일) |
| **Audit Log 누락 탐지** | 배포 차단 → Audit Log 구현 의무 → Back-A 재작업 후 재심사 |
| **Drift 감지** | Monitor-A 알림 → Orchestrator → AI Architect → Evol-A 제안 → Governance 승인 |
| **Context 무단 수정 시도** | 즉시 차단 → Governance Board 보고 → Context 복원 → 보안 감사 |

# 5. Authority Level 변경 절차

*현재 전 Agent L1 기준. L2 이상으로의 변경은 아래 절차를 반드시 준수한다.*

| 단계 | 활동 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 1 | **변경 제안** | 레벨 변경 대상 Agent 및 사유 문서화 | AI Architect |
| 2 | **Risk 재평가** | 변경 후 리스크 영향 범위 분석 | Compliance Officer |
| 3 | **체크리스트** | 3장 Authority Level 선정 체크리스트 재수행 | AI Architect + QA |
| 4 | **Governance 승인** | Governance Board 검토 및 승인 | Governance Board |
| 5 | **문서 업데이트** | 본 문서 + governance.json 버전 업데이트 | AI Architect |
| 6 | **Regression Test** | 변경 사항에 대한 회귀 테스트 수행 | Test Agent |
| 7 | **재배포** | 승인 완료 후 배포 | Back-H (Backend Developer) |

# 6. 승인 (Approval)

| 구분 | 내용 | 서명 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 작성자 | | | |
| 검토자<br>(AI Architect) | | | |
| 승인자<br>(Business Owner) | | | |
| 버전 | v1.0 | | |